Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура автоматизированных систем обработки информации и управления»

Выполнил: студент гр. ИУ5-24Б _____ (Лимаренко Д. А.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю. Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

Задание: Домашнее задание реализуется в виде консольного приложения на языке программирования C#. Рекомендуется использовать операторы верхнего уровня. Пользователь вводит две строки, после чего программа выводит значение расстояния Левенштейна между этими строками. Указанные выше действия реализуются в виде вечного цикла. Для выхода из цикла в качестве первой строки вводится значение «exit». Для сдачи домашнего задания необходимо продемонстрировать работоспособность программы, ответить на вопросы и предоставить отчёт, содержащий текст программы и результаты ее выполнения.

Теоретическая часть

Расстояние Левенштейна — это минимальное количество операций редактирования, необходимых для преобразования одной строки в другую. К таким операциям относятся удаление символа, добавление символа и замена одного символа другим. Расстояние определяется как минимальное число действий, которое требуется для преобразования первой строки во вторую.

Расстояние Дамерау-Левенштейна является расширением расстояния Левенштейна. Помимо операций вставки, удаления и замены символов учитывается дополнительная операция — транспозиция, то есть перестановка двух соседних символов. Такая операция считается одной. Использование расстояния Дамерау-Левенштейна позволяет более точно находить слова при наличии опечаток, возникающих при вводе текста.

Для вычисления расстояния используется алгоритм Вагнера-Фишера, основанный на методе динамического программирования. Суть алгоритма заключается в построении матрицы размером $(M+1) \times (N+1)$, где M и N — длины сравниваемых строк. Первая строка и первый столбец матрицы инициализируются значениями, соответствующими количеству операций вставки и удаления символов. Далее элементы матрицы вычисляются последовательно: для каждой ячейки выбирается минимальное значение из операций вставки, удаления и замены символа. При вычислении расстояния Дамерау-Левенштейна дополнительно проверяется возможность транспозиции соседних символов. Значение правого нижнего элемента матрицы является искомым расстоянием между строками.

Выполнение работы

Был создан репозиторий на GitHub: https://github.com/DariaLimarenko/ASOIU_Limarenko.

Реализация задания на C# представлена на рисунках 1 и 2.

```
using System;


// Основная программа
while (true)
{
    Console.Write("Введите первую строку (или 'exit' для выхода): ");
    string str1 = Console.ReadLine();

    if (str1 == "exit")
        break;

    Console.Write("Введите вторую строку: ");
    string str2 = Console.ReadLine();

    EditDistance.WriteDistance(str1, str2);
    Console.WriteLine();
}


Ссылок: 1
public static class EditDistance
{
    /// <summary>
    /// Вычисление расстояния Дамерау-Левенштейна
    /// </summary>
    Ссылок: 1
    public static int Distance(string str1Param, string str2Param)
    {
        if ((str1Param == null) || (str2Param == null)) return -1;
        int str1Len = str1Param.Length;
        int str2Len = str2Param.Length;

        if ((str1Len == 0) && (str2Len == 0)) return 0;
        if (str1Len == 0) return str2Len;
        if (str2Len == 0) return str1Len;

        string str1 = str1Param.ToUpper();
        string str2 = str2Param.ToUpper();

        int[,] matrix = new int[str1Len + 1, str2Len + 1];

        for (int i = 0; i <= str1Len; i++) matrix[i, 0] = i;
        for (int j = 0; j <= str2Len; j++) matrix[0, j] = j;

        for (int i = 1; i <= str1Len; i++)
        {
            for (int j = 1; j <= str2Len; j++)
            {
                int symbEqual =
                    (str1.Substring(i - 1, 1) == str2.Substring(j - 1, 1)) ? 0 : 1;

                int ins = matrix[i, j - 1] + 1;
                int del = matrix[i - 1, j] + 1;
                int subst = matrix[i - 1, j - 1] + symbEqual;

                matrix[i, j] = Math.Min(Math.Min(ins, del), subst);
```

```
                if ((i > 1) && (j > 1) &&
                    (str1.Substring(i - 1, 1) == str2.Substring(j - 2, 1)) &&
                    (str1.Substring(i - 2, 1) == str2.Substring(j - 1, 1)))
                {
                    matrix[i, j] = Math.Min(matrix[i, j],
                        matrix[i - 2, j - 2] + symbEqual);
                }
            }
        }

        return matrix[str1Len, str2Len];
    }

    /// <summary>
    /// Вывод расстояния Дамерау-Левенштейна в консоль
    /// </summary>
    Ссылок: 1
    public static void WriteDistance(string str1Param, string str2Param)
    {
        int d = Distance(str1Param, str2Param);
        Console.WriteLine("'" + str1Param + "','" + str2Param + "' -> " + d.ToString());
    }
}
```

Рисунки 1 и 2 – Реализация задания на C#

Примеры выполнения программы представлены на рисунках 3-6.

```
Введите первую строку (или 'exit' для выхода): кот
Введите вторую строку: коты
'кот','коты' -> 1
```

```
Введите первую строку (или 'exit' для выхода): Иванов
Введите вторую строку: Ваннов
'Иванов','Ваннов' -> 2
```

```
Введите первую строку (или 'exit' для выхода): информатика
Введите вторую строку: математика
'информатика','математика' -> 5
```

```
Введите первую строку (или 'exit' для выхода): exit

\\wsl.localhost\Ubuntu\home\onor\ASOIU_Limarenko\homework-1\DZ1\bin\Debug\net10.0\DZ1.exe (процесс 8092) завершил работу
 с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры" ->"Отладка" -> "Ав
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Рисунки 3-4 – Примеры выполнения программы

Ответы на контрольные вопросы:

1. Что такое расстояние Левенштейна?

Расстояние Левенштейна — это мера различия между двумя строками, которая показывает минимальное количество операций редактирования, необходимых для преобразования одной строки в другую. К таким операциям относятся вставка символа, удаление символа и замена одного символа другим. Если строки

полностью совпадают, расстояние Левенштейна равно нулю. Этот метод широко используется в информационных системах для поиска слов с возможными опечатками, сравнения текстов и проверки орфографии.

2. Что такое расстояние Дамерау-Левенштейна?

Расстояние Дамерау-Левенштейна является расширением расстояния Левенштейна. В нём учитывается не только вставка, удаление и замена символов, но и дополнительная операция — транспозиция, то есть перестановка двух соседних символов. Такая операция считается одной, а не двумя заменами. Этот подход лучше подходит для обработки текстов, вводимых с клавиатуры, поскольку одной из самых распространённых ошибок при наборе является перестановка соседних букв.

3. Объясните алгоритм Вагнера-Фишера для вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна.

Алгоритм Вагнера-Фишера — это метод динамического программирования, применяемый для вычисления расстояния Левенштейна и его модификации Дамерау-Левенштейна. В начале создаётся матрица размером (M+1) × (N+1), где M и N — длины сравниваемых строк. Первая строка и первый столбец матрицы заполняются значениями, соответствующими количеству операций вставки или удаления символов. Далее матрица заполняется последовательно: для каждой ячейки вычисляется минимальное значение из трёх возможных операций — вставки, удаления или замены символа. Если используется расстояние Дамерау-Левенштейна, дополнительно проверяется возможность транспозиции соседних символов. Итоговое значение расстояния находится в правом нижнем элементе матрицы и показывает минимальное количество операций, необходимых для преобразования одной строки в другую.

Вывод: в рамках данной работы была разработана программа на языке C#, реализующая вычисление расстояния Дамерау-Левенштейна. Программа представляет собой консольное приложение. Пользователь вводит две строки, после чего программа вычисляет расстояние между ними и выводит результат на экран. Программа работает в циклическом режиме до тех пор, пока пользователь не введёт команду «exit».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Нейгел К., Ивьен Б., Глинн Д., Уотсон К. C# 5.0 и платформа .NET 4.5 для профессионалов. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2014. – 1440 с. 2.
2. Шилдт Г. C# 4.0: полное руководство. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2013. – 1056 с.
3. Павловская Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2015. – 432 с.
4. В. И. Левенштейн. Двоичные коды с исправлением выпадений, вставок и замещений символов. Доклады Академий Наук СССР, 1965. 163.4:845-848.